

浙江省制造业高质量发展（数字经济发展）领导小组办公室文件

浙制高办〔2026〕36号

浙江省制造业高质量发展（数字经济发展） 领导小组办公室关于印发《浙江省深化推进 人形机器人产业创新发展的行动方案》的通知

各市、县（市、区）经信局，省级有关单位：

人形机器人与具身智能技术加速迭代突破、产业变革加速演进。为抢抓产业发展战略机遇期，深化推进我省人形机器人产业创新发展，培育新的经济增长点，现将《浙江省深化推进人形机器人产业创新发展行动方案》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

浙江省制造业高质量发展（数字经济发展）
领导小组办公室（代章）

2026年7月13日

浙江省深化推进人形机器人产业 创新发展的行动方案

人形机器人特指模仿人类思维能力与行动能力并具备拟人形态的机器人，也泛指双足、多足、轮式、仿生等具身智能机器人，正成为新一轮科技革命与产业变革的关键突破口。为抢抓人形机器人产业发展机遇，培育经济增长新引擎，抢占国际竞争制高点，厚植人民福祉物质技术基础，特制定本方案。

一、主要目标

根据省委省政府关于加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力的决策部署，按照“走在全国前列、抢占先机”的总体要求，以科技创新和产业创新深度融合为根本路径，系统推进人形机器人全链条技术创新，以整机突破引领整零协同发展，以规模化应用带动机器人、具身智能等产业发展，为打造全球先进制造业集群和人工智能创新发展高地提供有力支撑。

到 2028 年，人形机器人整零协同发展与场景应用形成先发优势，建设未来产业先导区 6 个，培育具有全球竞争力的领军企业 10 家，打造标志性场景 50 个，整机年产量突破 3 万台，产业规模达到 300 亿元，产业发展走在全国前列。到 2030 年，人形机器人全链条创新与规模化应用形成整体竞争优势，带动产业规模突破 1500 亿元，建成智能机器人先进制造业集群。

二、构建全链条产业创新生态

(一) 提升建设产业创新平台。发挥高水平大学和高能级科创平台的创新策源作用，推进浙江人形机器人创新中心和杭州海创人形机器人产业创新中心建设，打造杭甬创新引领区。提升省机器人、高效电机、电驱动等制造业创新中心能力能级，在优势领域争创国家创新中心。围绕智能系统和行业应用落地，鼓励企业联合高校院所共建研发机构和产业创新中心。(责任单位：省经信厅、省发展改革委、省科技厅)

(二) 推进核心技术攻关。推进“四题一评”改革，探索建立创新联合体组建运行与重大科技专项联动实施机制，省地协同推进人形机器人重点领域攻关。持续梳理企业攻关需求，迭代编制攻关指南，布局具身智能大模型与大小脑协同、机器人操作系统、多模态虚拟数据生成、多传感系统综合验证、核心零部件及材料等关键技术攻关。(责任单位：省科技厅、省经信厅)

(三) 构建开源开放生态。打造开源社区和具身智能开发平台，为开发者团队提供共享本体、共享数据、免费空间等要素支持，推动垂类领域二次开发、成果开源开放、软硬件协同集成，实现从底层代码到产品应用的全链路赋能。支持建设智能软件与模型公共服务平台，提供操作系统、模型、一站式开发工具的集中测试与托管服务，构建人形机器人解决方案创新生态。(责任单位：省发展改革委、省经信厅、省科技厅)

(四) 提升中试验证能力。布局建设人形机器人中试平台、训练场和实景化示范应用基地，争创国家具身智能行业应用中试基地。支持企业牵头制定数据采集标准，开放场景数据采集，加快形成一批开放通用的真机数据集和真人动捕数据。探索合成虚拟数据，打造高保真仿真平台，推动真实场景数据与仿真模拟数据互补利用，形成虚实结合的性能验证和场景评价能力。

(责任单位：省经信厅、省发展改革委、省科技厅、省数据局)

三、推动整机引领走在前列

(一) 做大做强整机企业。支持整机企业建设企业研发机构，承担重大科技攻关任务、牵头制定标准、优化知识产权布局，提升科技创新能力。深入实施“凤凰行动”计划，支持符合条件的优质整机企业对接多层次资本市场做优做强。完善海外综合服务平台，提供精准化的海外知识产权风险预警与纠纷应对指导，支持整机以外贸出口形式“出海”拓市，设立品牌和营销网络，加速全球化布局。〔责任单位：省经信厅、省委金融办、省科技厅、省商务厅、省市场监管局（省知识产权局）、浙江金融监管局〕

(二) 提升整机供给能力。推动头部整机企业打造基础通用并支持二次开发的公版机，支持第三方提供功能扩展、服务定制、计量测试、检验维修、销售展示等服务。聚焦制造、物流、养老等重点领域发展专用整机产品，满足定制化场景需求。支持建设人形机器人中试产线，提升整机规模化生产能力。强

化整机应用服务供给，推动软硬件协同迭代，创新发展软件定义机器人的场景化服务新业态。（责任单位：省经信厅、省发展改革委）

（三）健全应用服务体系。针对人形机器人产品特性，探索开展产品备案、安全认证、数字身份赋码等规范制度，健全产品全生命周期闭环管控。引导整机企业强化产品检测认证、维修维保及数据运维等综合服务能力。发展融资租赁、第三方运营等商业模式，打造一批人形机器人“4S”店。建设省机器人产业知识产权运营中心和质检中心，打造质量基础设施“一站式”服务平台，争创国家质检中心。〔责任单位：省经信厅、省市场监管局（省知识产权局）、省发展改革委、省科技厅〕

四、打造整零协同发展高地

（一）推动区域协调发展。建设杭甬双城整机引领区和智能系统赋能区，依托省内汽车及零部件、电子信息、机床等产业集群建设关键零部件协同区，积极融入长三角区域一体化发展。依托汽车及零部件、机器人与高端数控机床、智能装备等先进制造业集群，布局建设人形机器人未来产业先导区，支持围绕成果转化、项目招引、场景开放等方面开展先行先试，汇聚创新资源，促进链群发展。（责任单位：省经信厅、省发展改革委）

（二）推动软硬适配发展。支持龙头企业研发人形机器人操作系统，建立开发者生态，构建人形机器人通用软件运行环

境。打造融合视觉、听觉、嗅觉、触觉等多模态感知与行动模拟的具身智能大模型，探索构建以具身智能大模型为底座、人形机器人操作系统为中枢、端侧嵌入式 AI 软件为核心的技术体系，推动云端一体和软硬适配发展。（责任单位：省发展改革委、省经信厅、省科技厅）

（三）推进产业链协同发展。实施产业链协同创新项目，一体推进建链强链补链。发挥链主企业作用，以商招商引进配套企业和产业化项目。积极对接省外、国外整机企业来浙建设生产基地，打造国际人形机器人 OEM 基地。依托我省汽车及零部件产业集群优势，推动我省汽车及零部件产业与人形机器人产业融合发展。组建人形机器人产业技术联盟，推动零部件企业与省内外整机企业合作。建设人形机器人高价值专利培育平台，实施一批省级高价值专利培育项目。〔责任单位：省经信厅、省发展改革委、省商务厅、省市场监管局（省知识产权局）〕

（四）培育壮大企业群体。建设科技企业孵化器和专业园区，加速技术成果转化和企业孵化，推动大企业大集团内生裂变新项目新企业。围绕典型场景定制开发、数据服务、销售代理、维修检测、回收拆解等需求，集聚培育人形机器人领域大模型、软件企业和二次开发服务团队。探索建立多元投入机制，提供全生命周期定制化服务，梯次培育一批专精特新中小企业、“小巨人”企业和单项冠军，支持关键环节企业成长为“链主”企业。（责任单位：省经信厅、省科技厅）

五、抢占规模化应用先机

(一) 优先发展“导览导购”。推进人形机器人在文旅景点、商业街区、商超零售、住宿餐饮、科技馆、图书馆等场所先行先试，提供客户接待、导览讲解、销售导购等服务，推动人机交互场景的拓展应用，打造商业服务新形态。(责任单位：省文化广电和旅游厅、省商务厅、省科协)

(二) 加快推进“进厂打工”。支持整机企业联合汽车、家电、机械加工等行业企业建设训练场和示范应用产线，迭代推进在焊接、喷涂、装配、搬运、分拣、包装等环节应用。针对危化环境、洁净车间等特殊作业场所，替代人开展作业操作、安全巡检、特种设备检验检测等工作。实施一批生产制造方式转型项目，支持打造人形机器人示范应用的未来工厂。鼓励各地用好技改支持政策，支持工业人形机器人应用。〔责任单位：省经信厅、省发展改革委、省国资委、省市场监管局（省知识产权局）〕

(三) 逐步拓展“生活帮手”。支持企业联合养老机构、医疗机构开发应用医疗、护理机器人，推进医疗康养示范应用。围绕居家清洁、情感陪伴、安全看护等家政服务场景，开发适配生活空间、提升家居幸福感的产品，探索人机共生新模式。针对在快递分拣、外卖末端配送等环节应用，探索智能物流新模式。〔责任单位：省发展改革委、省民政厅、省卫生健康委、省国资委、省市场监管局（省知识产权局）、省邮政管理局〕

(四) 有序组织“服役上岗”。主动开放公共服务场景，推动人形机器人在地铁、车站、机场、港口等公共场所参与安全巡逻和秩序维护。探索在重点路段路口使用人形机器人进行交通疏导和交通宣传，针对轻微交通违法行为进行现场辅助处置。推进人形机器人在消防、救援、排爆等应急领域应用。(责任单位：省发展改革委、省公安厅、省交通运输厅、省应急管理厅)

(五) 支持场景首试首用。探索建立人形机器人场景创新激励机制，引导场景开放、场景共建和场景数据共享。实施人形机器人创新场景“揭榜挂帅”，支持未来产业先导区开展技术验证、应用试点与标准测试，形成政策先行先试的制度创新高地，打造一批标志性场景。鼓励各地通过合作创新采购等方式，推动人形机器人多场景首试和规模化应用。(责任单位：省经信厅、省发展改革委、省财政厅、省国资委)

六、营造最优发展环境

(一) 强化政策支持。统筹优化科技、产业、人才领域相关政策，支持人形机器人重大平台建设、关键技术攻关、重大项目落地和示范场景建设。用好未来产业科创母基金，通过设立子基金和直投关键项目等方式，引导社会资本加大人形机器人项目投资。开发人形机器人保险产品，用好首台（套）装备等保险补偿政策。(责任单位：省经信厅、省委人才办、省科技厅、省财政厅、浙江金融监管局、省创新投资集团)

(二) 超前培养人才。将人形机器人相关专业列入我省本

科高校急需学科专业引导发展清单，建立交叉学科培养机制，大力培养复合型人才。建设人形机器人现代产业学院、工程师协同创新中心和技能培训学校，探索专业技术人才认定、工程师培训认证等互认机制。加大“企业认定、政府认账”改革力度，实施人才技术创新项目“揭榜挂帅”，创新多元遴选方式，引培高层次人才（团队）。（责任单位：省委人才办、省经信厅、省教育厅、省人社厅）

（三）加快标准布局。成立省级具身机器人标准化技术委员会，制定发布人形机器人产业链标准体系框架指南，研制浙江省人形机器人产业链标准图谱。推进关键共性技术标准和配套认证规则研制，重点布局软硬件接口、数据采集、智能分级、人机交互、安全伦理等急用先行标准，提升系统兼容性与产业协同效率。〔责任单位：省经信厅、省市场监管局（省知识产权局）、省科技厅〕

（四）支持国际化发展。有序引导企业海外布局，加强企业对外投资备案管理，支持重点零部件企业获取海外整机企业订单，融入全球供应链。发挥境外经贸合作区资源优势，引进人形机器人相关技术产品、人才团队和生产制造基地。举办机器人国际会议、专业赛事、专业展会等活动，打造全国有影响力的赛会品牌。〔责任单位：省商务厅、省发展改革委、省经信厅、省市场监管局（省知识产权局）〕

浙江省经济和信息化厅办公室

2026 年 7 月 14 日印发
